Compte rendu de TP
Transformée discrète en ondelettes

Florian BARBE Hugo AGOSTIN

24 octobre 2026

1 Ondelettes et fonctions d'échelle par DWT inverse

On rappelle la représentation vectorielle de la transformée discrète en ondelettes :

$$\mathrm{DWT}(x) = \left[a_J^T \mid d_J^T \mid d_{J-1}^T \mid \cdots \mid d_1^T\right].$$

Dans cette partie, on utilise un signal de longueur $N = 512$ et un nombre de niveaux $J = 5$.

1.1 Question 1 – Indices des coefficients dans la représentation vectorielle

Pour des indices MATLAB commençant à 1, le coefficient d'approximation $a_J[k]$ correspond à l'indice :

$$a_J[k] \longleftrightarrow \mathrm{DWT}(x)[k], \qquad k = 1, \ldots, \frac{N}{2^J}.$$

Le coefficient de détail $d_j[k]$ correspond à l'indice :

$$d_j[k] \longleftrightarrow \mathrm{DWT}(x)\left[\frac{N}{2^j} + k\right], \qquad k = 1, \ldots, \frac{N}{2^j}.$$

Dans notre cas précis $N = 512$ et $J = 5$, on calcule :

$$\frac{N}{2^J} = \frac{512}{2^5} = 16,$$

La répartition est donc la suivante :

Bloc	Nombre de coefficients	Indices MATLAB
a_5	16	1 à 16
d_5	16	17 à 32
d_4	32	33 à 64
d_3	64	65 à 128
d_2	128	129 à 256
d_1	256	257 à 512

TABLE 1 – Position des coefficients dans le vecteur DWT.

1.2 Question 2 – Construction d'un vecteur contenant un seul coefficient non nul

On construit un vecteur de longueur 512 contenant un seul coefficient non nul dans le bloc d'approximation a_5, soit avec un 1 dans une des 16 premières composantes, et des 0 partout ailleurs.

On impose la condition de décalage temporel le situant approximativement au milieu, ce qui le place donc au milieu du bloc d'approximation :

$$k_0 = \frac{1}{2}\frac{N}{2^J} = 8.$$

Le vecteur utilisé est donc :

$$\mathrm{DWTx} = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0),$$

avec :

$$\mathrm{DWTx}(8) = 1.$$

1.3 Question 3 – Fonction d'échelle de Haar

On applique la transformée inverse de Haar au vecteur construit précédemment. Le signal obtenu correspond à la fonction d'échelle de Haar.

La reconstruction obtenue est une fonction constante par morceaux, de forme rectangulaire. Elle est localisée autour de la position correspondant au coefficient d'approximation non nul.

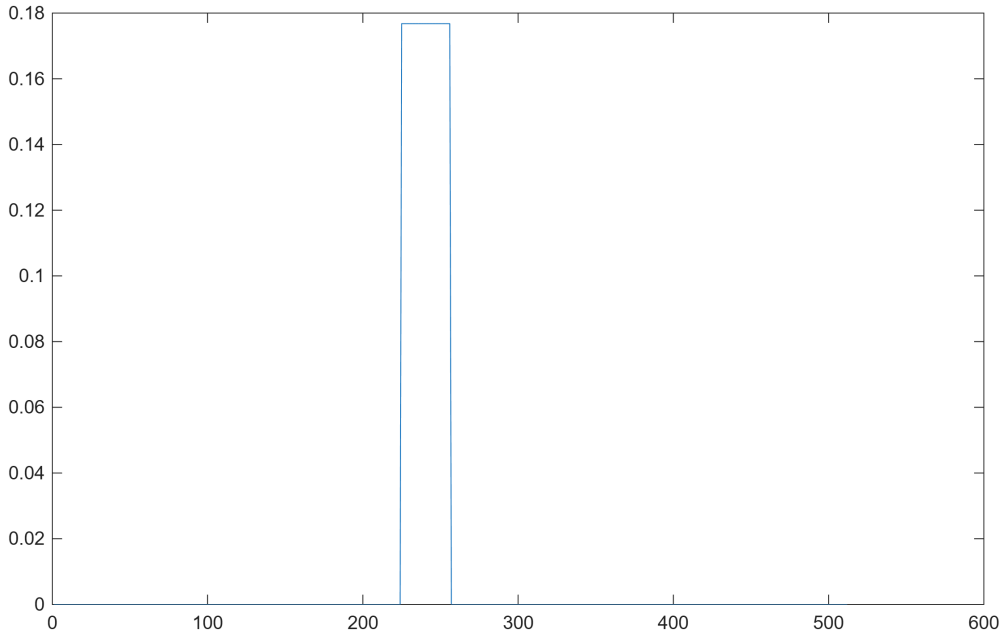


FIGURE 1 – Fonction d'échelle obtenue par transformée inverse de Haar.

La fonction obtenue est bien localisée et présente une discontinuité entre les zones où elle est nulle et la zone où elle est non nulle.

1.4 Question 4 – Fonction ondelette de Haar

Pour obtenir la fonction ondelette correspondant à la fonction d'échelle précédente, on remplace le coefficient d'approximation non nul par un coefficient de détail à la même échelle et au même décalage temporel.

Le bloc a_5 contient 16 coefficients. Le coefficient $d_5[8]$ se trouve donc à l'indice :

$$\frac{N}{2^J} + 8 = 16 + 8 = 24.$$

On construit ainsi un vecteur nul, à l'exception du coefficient :

$$\mathrm{DWTx}(24) = 1.$$

La transformée inverse de Haar donne une fonction localisée, composée de deux parties constantes de signes opposés. Sa moyenne est nulle, ce qui permet de mesurer les variations locales du signal.

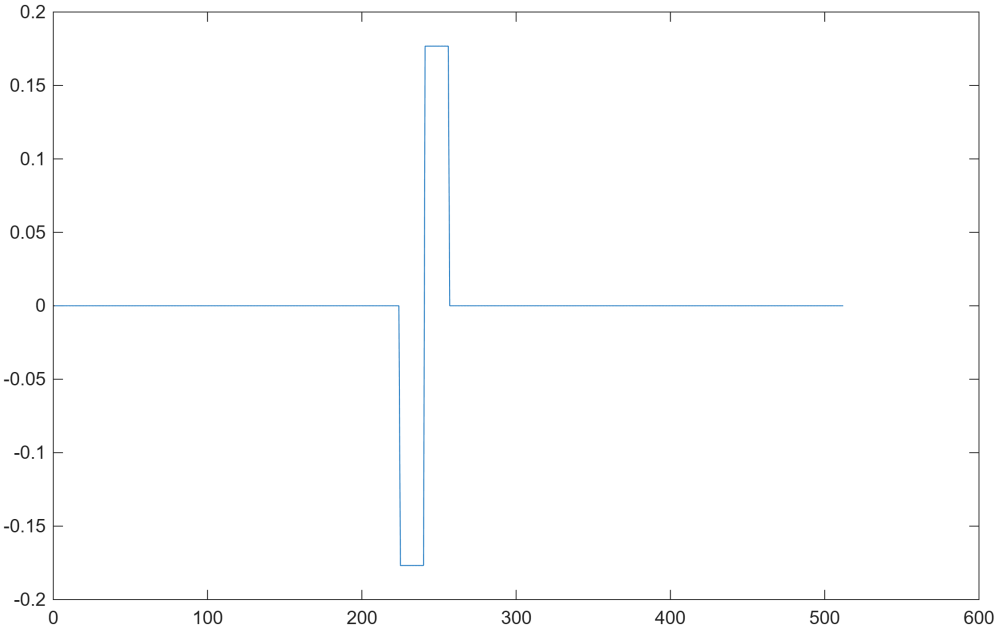


FIGURE 2 – Fonction ondelette de Haar obtenue à partir du coefficient $d_5[8]$.

1.5 Question 5 & 6 – Fonctions de Daubechies d'ordre 4 et commentaires

On répète la même procédure avec le filtre de Daubechies d'ordre 4.

Les reconstructions obtenues à partir de DWTx(8)=1 et DWTx(24)=1 donnent une fonction échelle et une fonction ondelette comme précédemment :

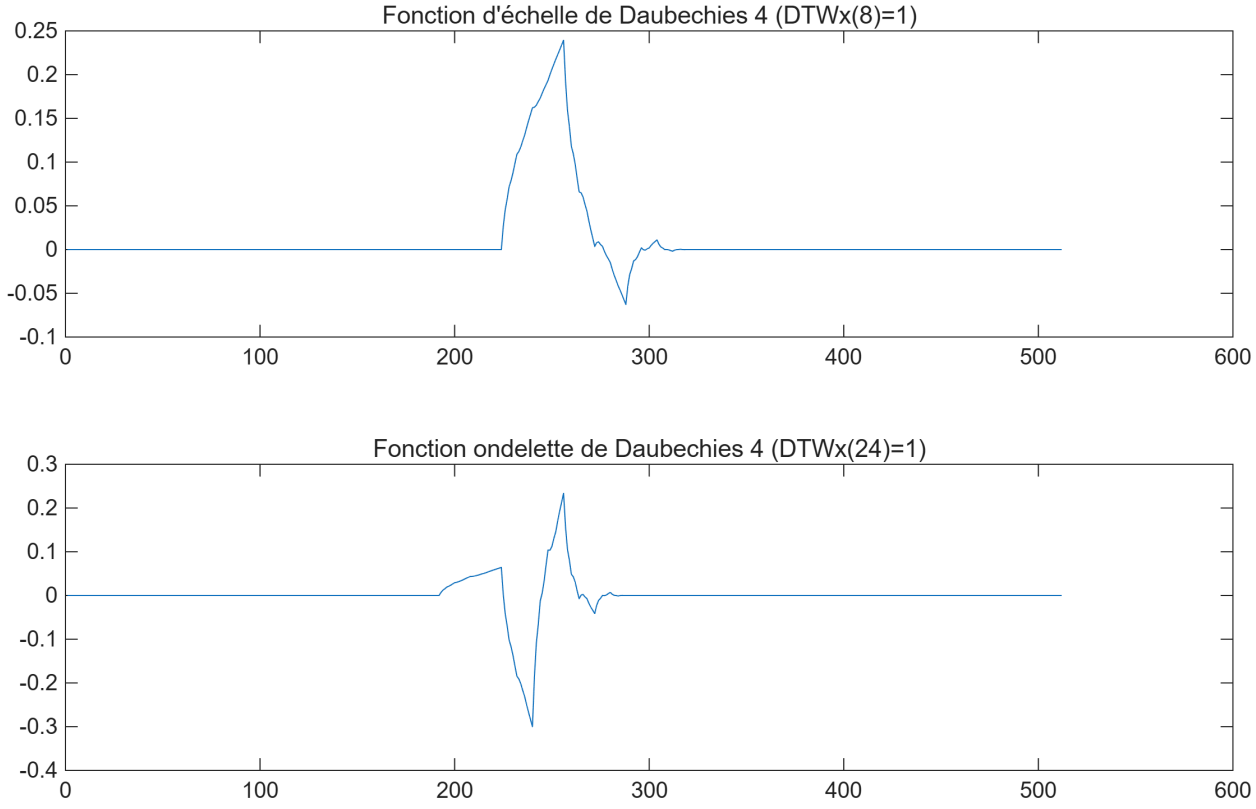


FIGURE 3 – Fonction d'échelle (en haut) et fonction ondelette (en bas) de Daubechies d'ordre 4, à l'échelle $J = 5$.

Les deux fonctions sont localisées : elles sont nulles sur la majeure partie du signal et concentrées autour d'un intervalle limité. Contrairement aux fonctions de Haar, elles ne sont pas constantes par

morceaux. Elles sont plus régulières et présentent plusieurs oscillations.

La fonction d'échelle possède principalement une amplitude positive, avec quelques faibles oscillations négatives. La fonction ondelette présente des parties positives et négatives plus marquées. Cette alternance de signes lui permet de représenter les variations locales du signal.

La normalisation et la propriété de moyenne nulle de l'ondelette ont été vérifiées numériquement. On obtient en effet :

$$\sum_n \psi[n] = 1{,}5304 \times 10^{-16} \simeq 0,$$

ce qui confirme que la fonction ondelette est de moyenne nulle. De plus,

$$\|\psi\|_2 = 1 \qquad \text{et} \qquad \|\phi\|_2 = 1.$$

Les deux fonctions sont donc normalisées en énergie. Les résultats obtenus sont cohérents avec les propriétés attendues des fonctions d'échelle et ondelettes de Daubechies d'ordre 4.

1.6 Question 7 – Déplacement du coefficient non nul

On construit maintenant un vecteur contenant un seul coefficient non nul, dont la position varie entre 1 et 512, et on calcule le signal correspondant par transformée inverse. La figure suivante regroupe quelques fonctions obtenues pour différents indices lors de l'étude du déplacement.

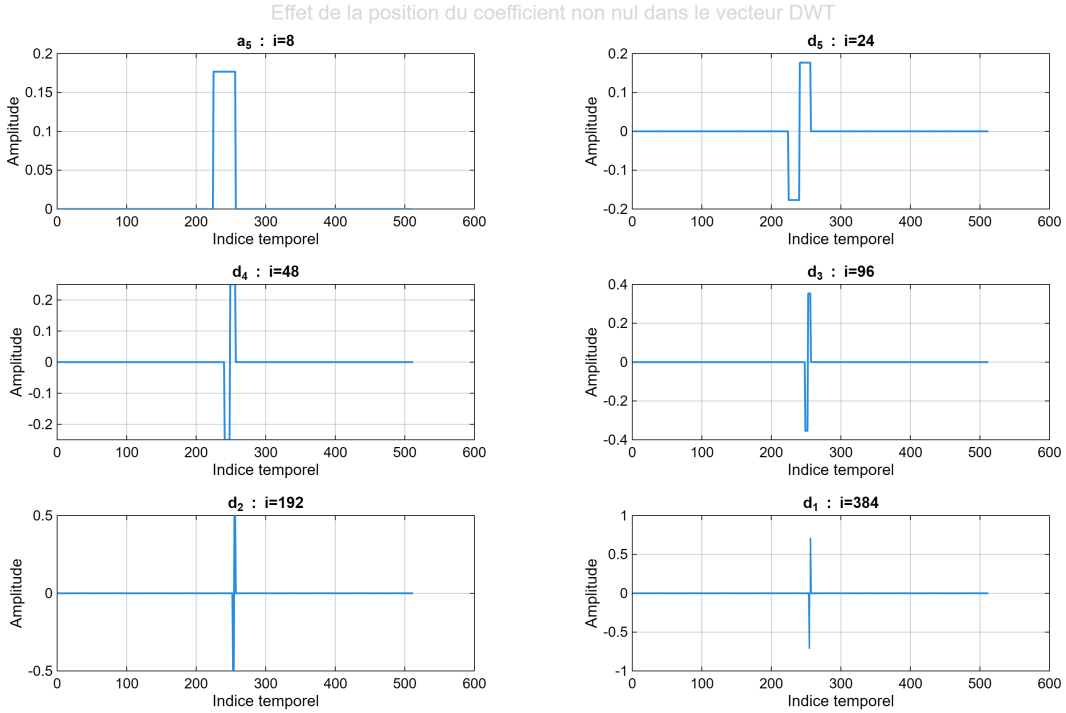


FIGURE 4 – Signaux obtenus par transformée inverse pour un coefficient non nul placé dans chacun des blocs de la représentation DWT de Haar.

La figure montre que le bloc auquel appartient le coefficient détermine l'échelle de la fonction reconstruite. Les coefficients d'approximation produisent des fonctions larges et constantes par morceaux. Les détails d_5 correspondent à des variations de grande échelle, tandis que les détails deviennent de plus en plus courts et localisés lorsque l'on se rapproche de d_1.

Le déplacement à l'intérieur du même bloc entraîne une translation temporelle de la fonction reconstruite. Le passage d'un bloc à un autre modifie en revanche son échelle et sa résolution temporelle.

2 Débruitage dans l'espace des ondelettes

On étudie les signaux `x_blocks` et `x_doppler`, de longueur $N = 512$, avec une décomposition jusqu'au niveau maximal $J = 9$. Pour chaque signal, la même réalisation du bruit est utilisée avec Haar et Daubechies 4 afin de comparer les filtres dans les mêmes conditions.

2.1 Question 1 – Allure du signal Blocks

Le signal `x_blocks` est constant par morceaux et présente plusieurs sauts d'amplitude. Il contient donc des plateaux et des discontinuités franches, que l'on retrouve sur le premier panneau de la figure 9. Cette forme est particulièrement adaptée aux fonctions constantes par morceaux de Haar.

2.2 Question 2 – DWT de Blocks avec Haar

La figure 5 représente le signal et sa DWT. Les coefficients de détail sont surtout non nuls au voisinage des discontinuités. Dans les portions constantes, beaucoup de détails sont nuls : la représentation est parcimonieuse.

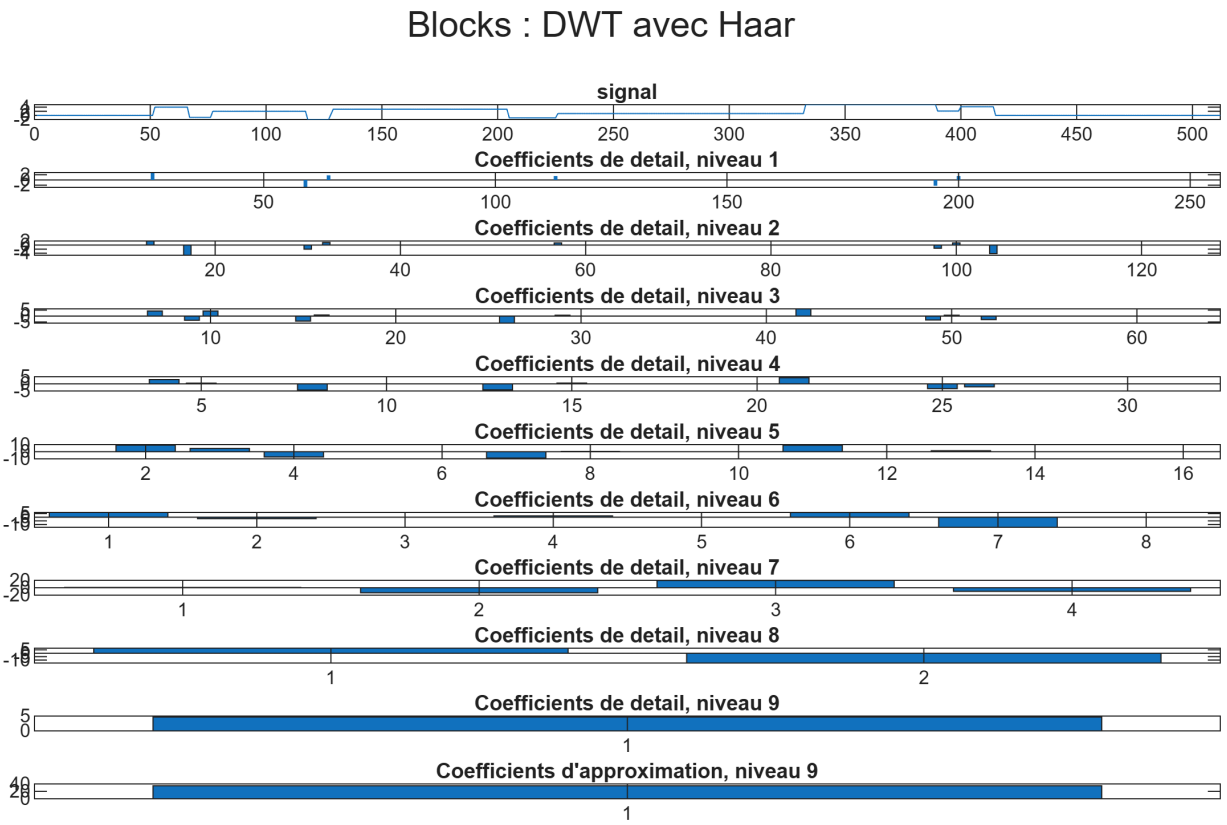


FIGURE 5 – Signal Blocks et DWT de Haar jusqu'au niveau $J = 9$.

2.3 Question 3 – Ajout de bruit

On construit le signal observé $y = x + b$, où b est un bruit blanc gaussien centré, avec un rapport signal sur bruit fixé à 10 dB. La fonction `ajoute_bruit` fournit également l'écart-type utilisé pour générer ce bruit, ici $\sigma_b \simeq 0{,}6060$ pour Blocks.

2.4 Question 4 – Comparaison des DWT propre et bruitée

Les plateaux restent reconnaissables, mais le bruit ajoute des fluctuations rapides à l'ensemble du signal. En comparant les figures 5 et 6, on voit apparaître de nombreux petits coefficients de détail,

notamment aux échelles fines. Les coefficients importants associés aux discontinuités restent visibles. Cette différence motive la suppression des coefficients de faible amplitude.

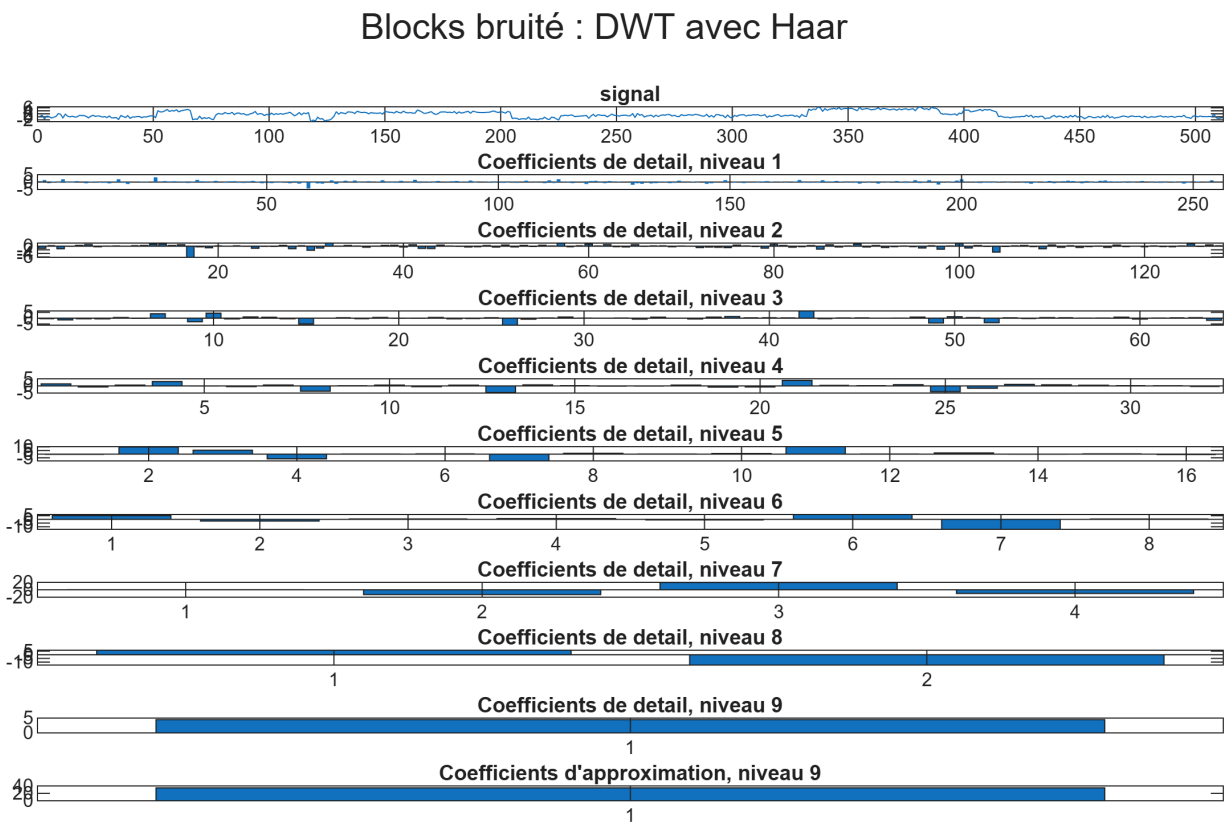


FIGURE 6 – Signal Blocks bruité et sa DWT de Haar, pour un SNR de 10 dB.

2.5 Question 5 – Seuillage et choix des seuils

On applique un seuillage dur aux coefficients de DWT :

$$\widehat{DWT}_\alpha[k] = \begin{cases} DWT[k], & |DWT[k]| \geq \alpha, \\ 0, & |DWT[k]| < \alpha. \end{cases}$$

Le signal est ensuite reconstruit par DWT inverse. Pour comparer les seuils en simulation, on calcule l'erreur relative :

$$e(\alpha) = \frac{\|x - \widehat{x}_\alpha\|_2}{\|x\|_2}.$$

Le seuil universel de Donoho–Johnstone [1] est :

$$\alpha_{\mathrm{DJ}} = \sigma_b \sqrt{2 \ln N}.$$

Il est calculé ici avec le sigma fourni par le générateur, mais biensûr, en pratique, seul le signal bruité est disponible : on estime alors ce sigma par la médiane des écarts absolus (MAD) des détails fins d_1, méthode également décrite dans [1] :

$$\widehat{\sigma}_{\mathrm{MAD}} = \frac{\mathrm{med}\big(|d_1 - \mathrm{med}(d_1)|\big)}{0{,}6745}, \qquad \alpha_{\mathrm{stat}} = \widehat{\sigma}_{\mathrm{MAD}} \sqrt{2 \ln N}.$$

Le facteur 0,6745 normalise l'estimateur pour un bruit gaussien. Cette estimation suppose que les détails fins contiennent principalement du bruit.

Dans le code, on teste 400 seuils entre 0 et $\alpha_{\max} = 2\alpha_{\mathrm{stat}}$, en ajoutant la valeur exacte d'α_{stat}. Le facteur 2 est un choix pratique de balayage, pas une borne théorique garantissant le minimum global.

Le seuil dit optimal est celui qui minimise l'erreur sur la grille testée. Le signal propre intervient uniquement pour évaluer cette erreur.

La figure 7 rassemble les courbes des deux signaux. Les minima, les seuils DJ connus, les seuils estimés par MAD et les fins de balayage y sont repérés. Une faible valeur de α conserve du bruit ; une valeur trop élevée supprime également des coefficients utiles. Les irrégularités des courbes proviennent des changements du masque de seuillage dur.

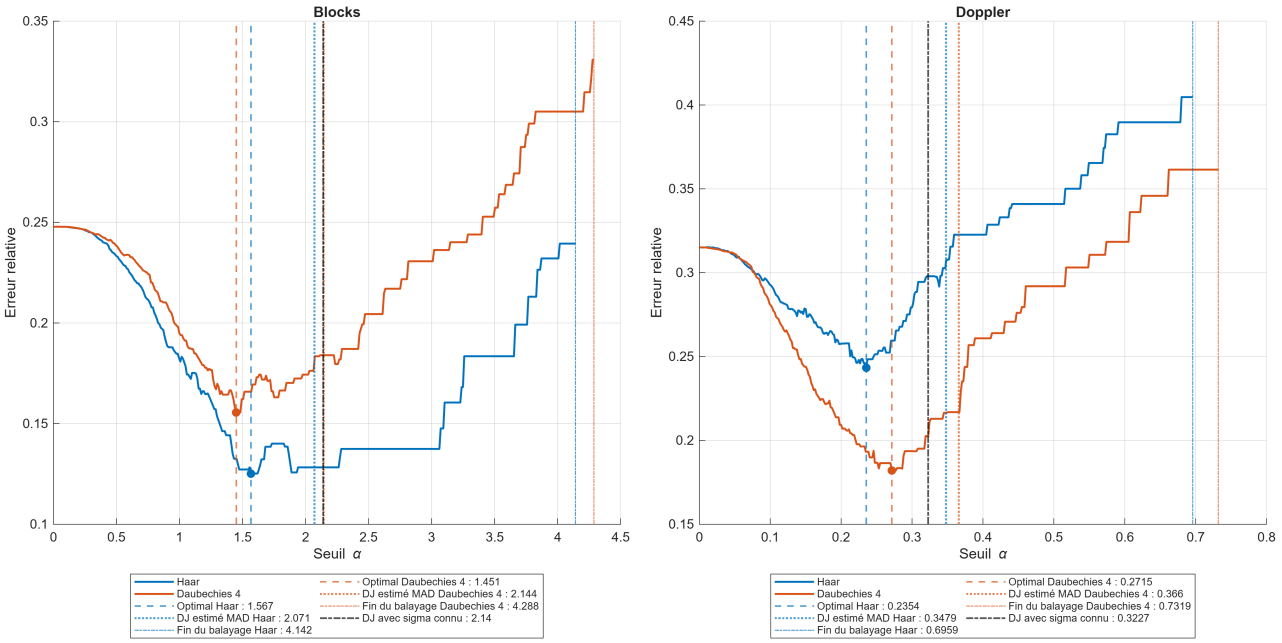


FIGURE 7 – Erreurs relatives et seuils pour Blocks (à gauche) et Doppler (à droite), avec Haar et Daubechies 4.

Pour Blocks avec Haar, le minimum est atteint vers $\alpha_{\text{opt}} = 1{,}5673$, avec une erreur de 12,52 %. Le seuil DJ vaut 2,1404 et donne 12,83 % d'erreur. Il est donc plus élevé, mais sa reconstruction reste proche du meilleur résultat obtenu sur la grille.

2.6 Question 6 – Daubechies 4 et comparaison sur Blocks

On recommence les mêmes étapes avec Daubechies 4 (figure 8). Le bruit produit de nouveau de nombreux petits coefficients. Les discontinuités du signal propre sont réparties sur davantage de coefficients voisins qu'avec Haar, en raison du support plus long du filtre.

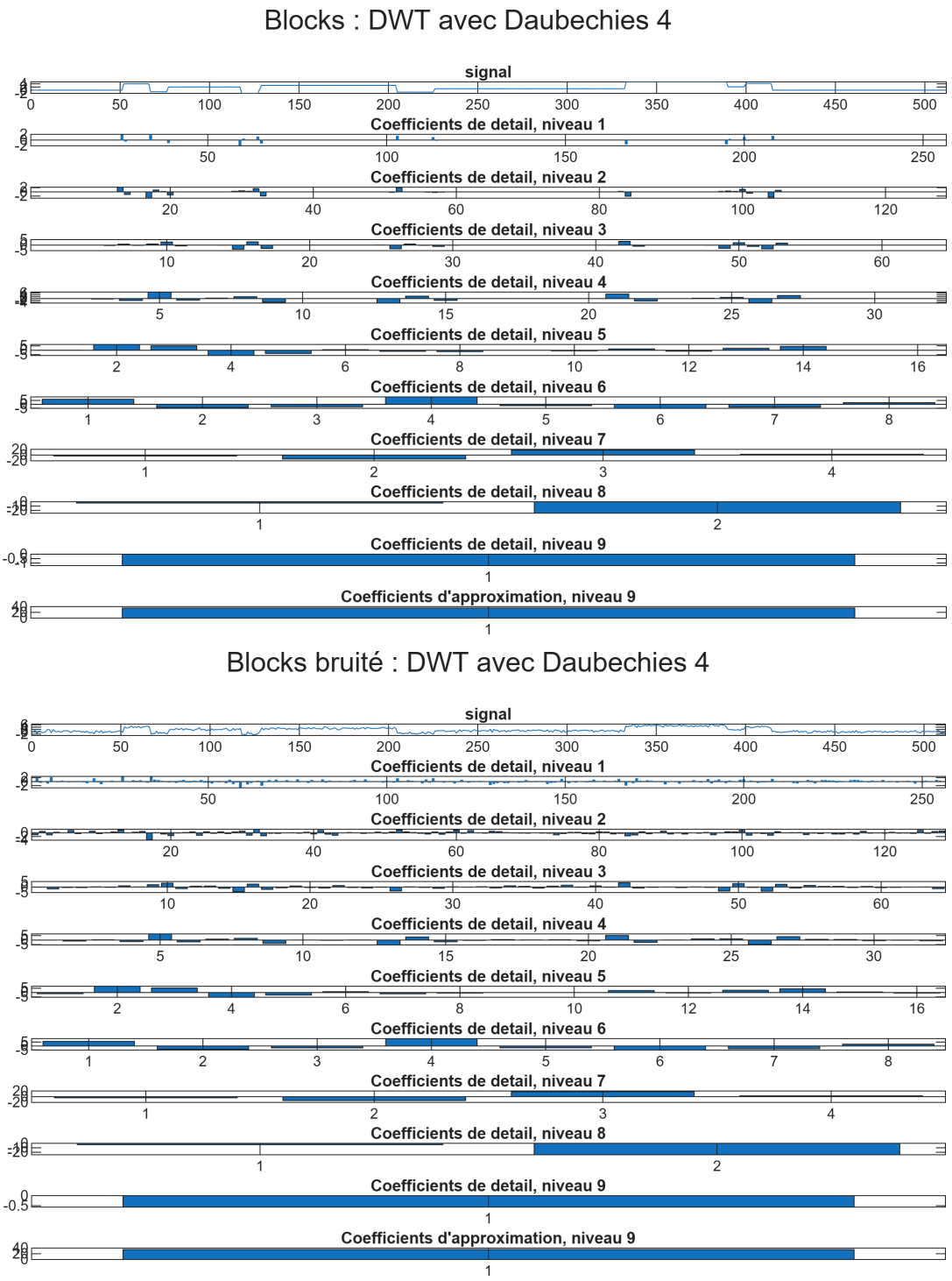


FIGURE 8 – DWT de Blocks avec Daubechies 4 : signal propre en haut et bruité en bas.

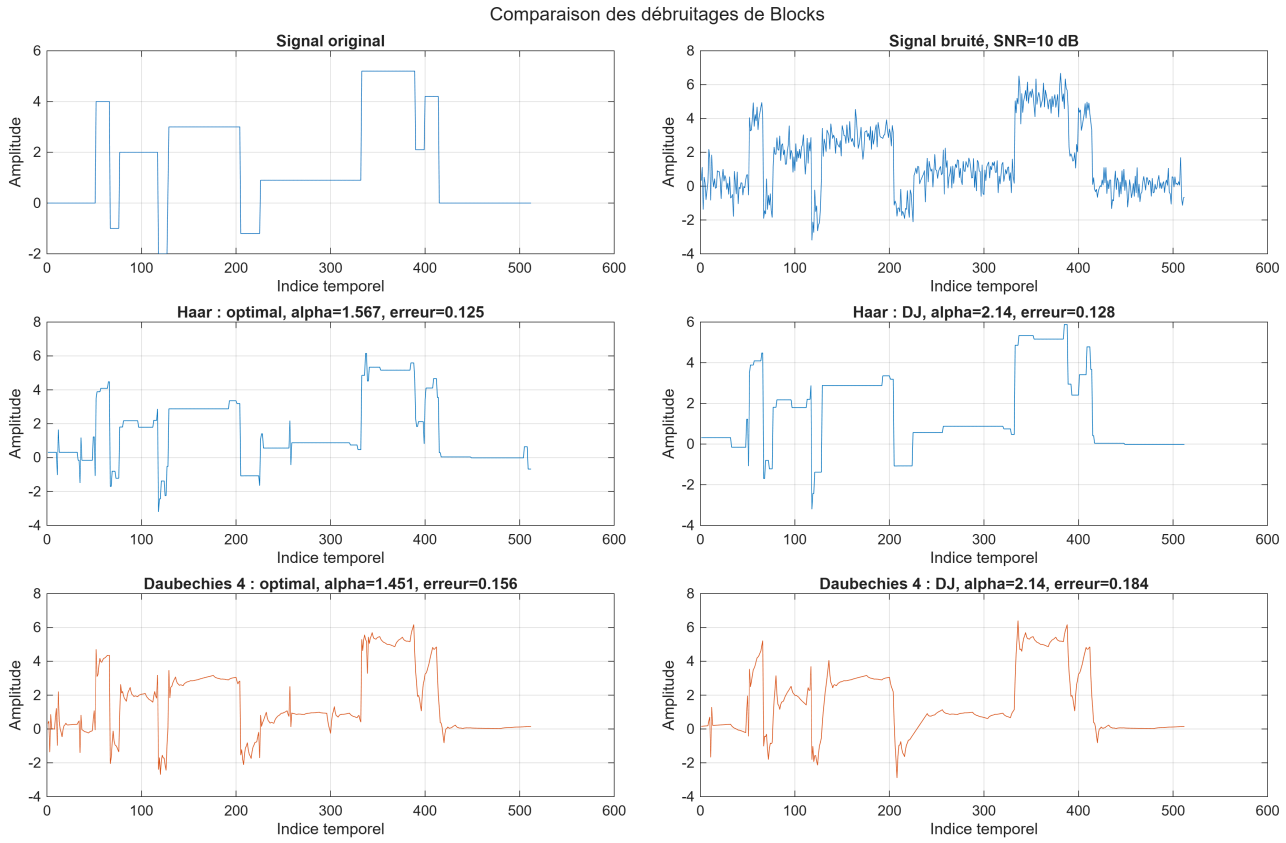


FIGURE 9 – Blocks : signal propre, signal bruité et reconstructions avec les seuils optimal et DJ, pour les deux ondelettes.

Ondelette	α_{opt}	e_{opt}	α_{DJ}	e_{DJ}
Haar	1,5673	12,52 %	2,1404	12,83 %
Daubechies 4	1,4509	15,56 %	2,1404	18,40 %

TABLE 2 – Résultats mesurés pour Blocks sur la même réalisation du bruit.

Haar donne ici le meilleur résultat, pour les deux choix de seuil (tableau 2). Les plateaux et les transitions sont mieux préservés. Daubechies 4 produit des variations et des oscillations autour des sauts (figure 9). La forme de Haar est donc mieux adaptée à ce signal constant par morceaux.

2.7 Question 7 – Analyse du signal Doppler

Le signal Doppler est oscillant et sa fréquence varie avec le temps : les oscillations sont rapides au début, puis deviennent plus lentes. Le signal propre et sa version bruitée sont visibles sur la première ligne de la figure 12.

Les figures 10 et 11 montrent les DWT propres et bruitées. La décomposition représente les oscillations rapides aux échelles fines et les variations plus lentes aux échelles grossières. Le bruit ajoute des coefficients de détail sur l'ensemble du signal.

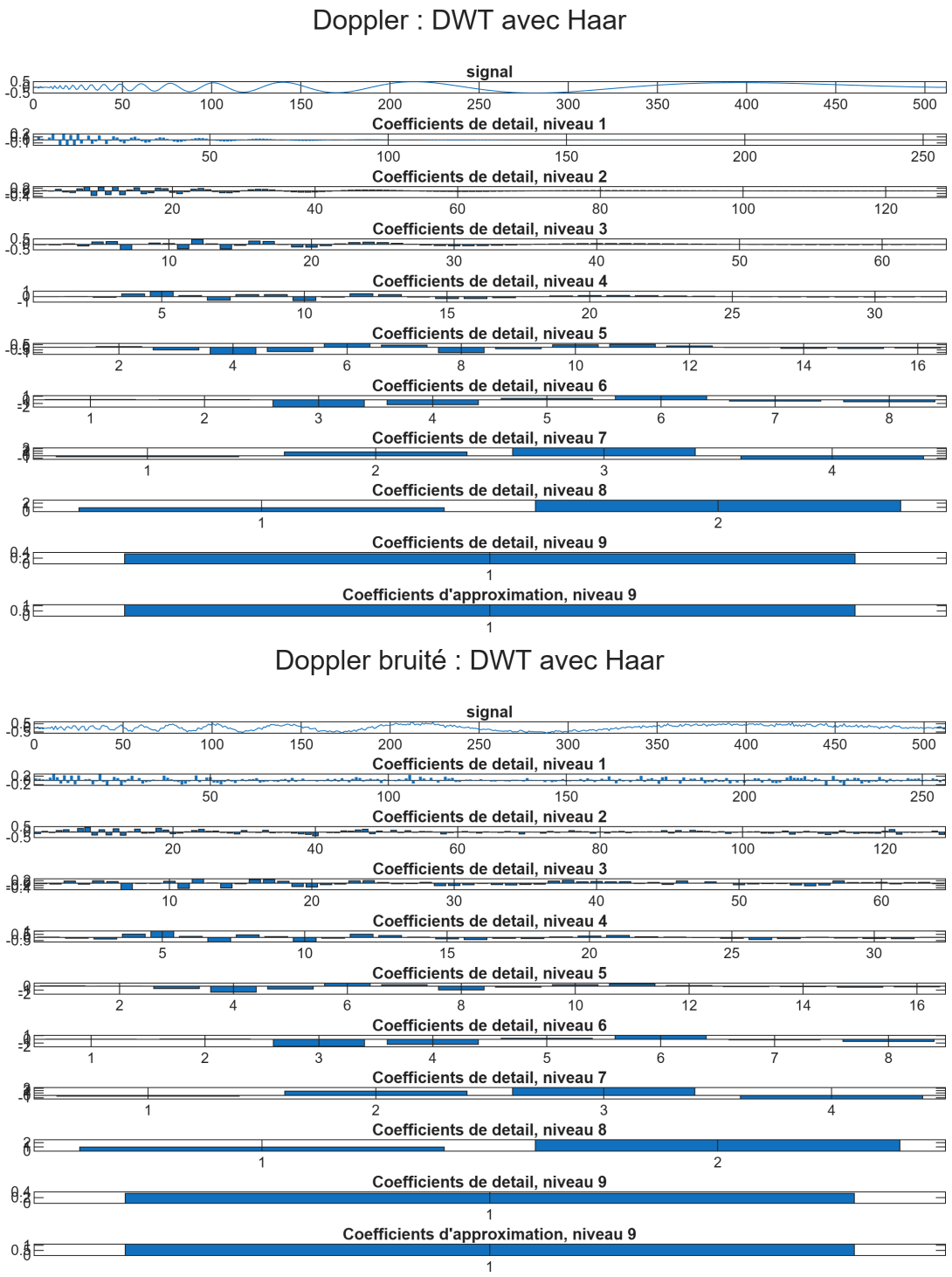


FIGURE 10 – DWT de Doppler avec Haar : signal propre en haut et bruité en bas.

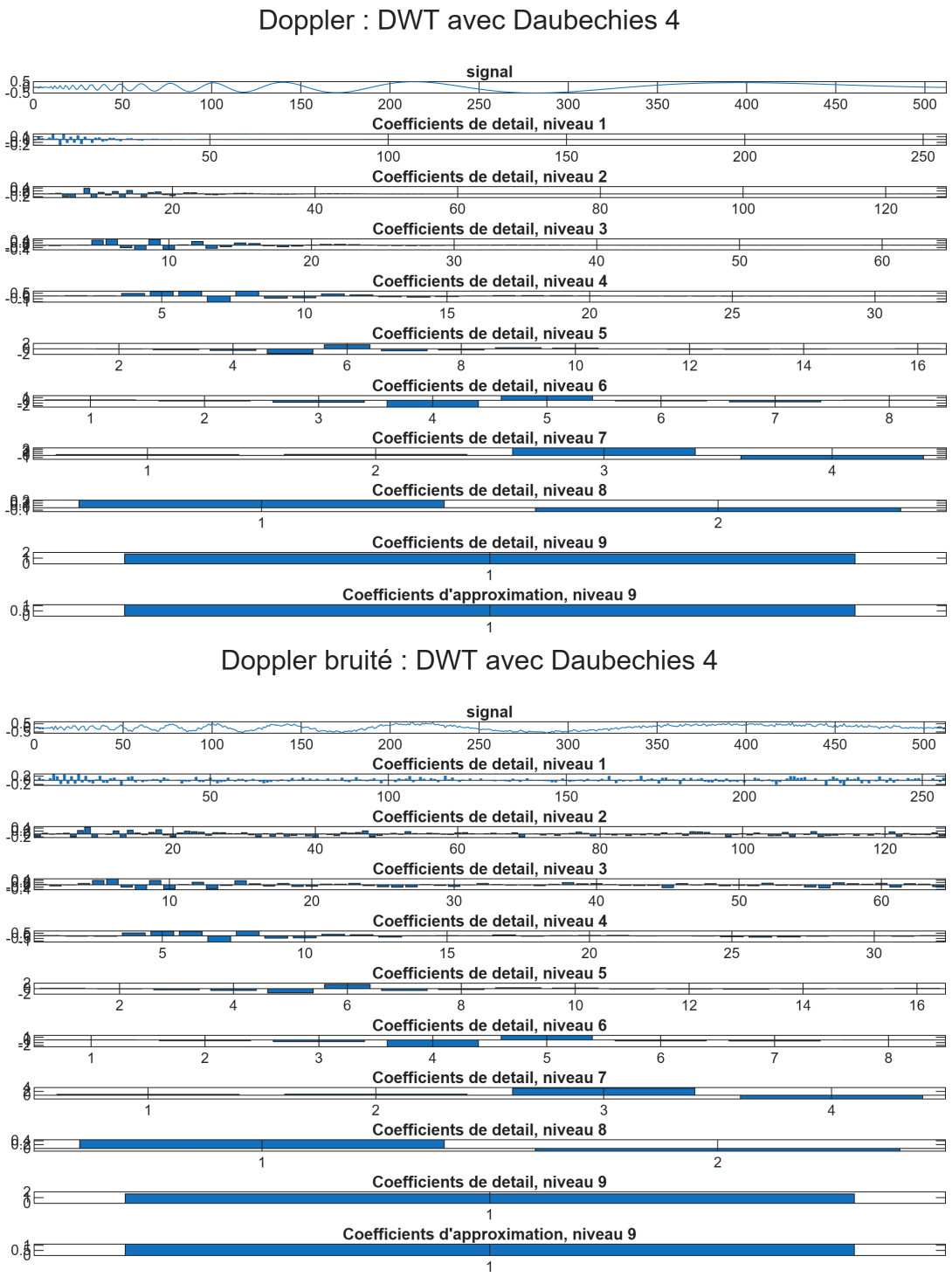


FIGURE 11 – DWT de Doppler avec Daubechies 4 : signal propre en haut et bruité en bas.

On applique la même procédure de seuillage et de reconstruction. Les seuils MAD obtenus sont 0,3479 pour Haar et 0,3660 pour Daubechies 4. Le seuil DJ utilisant le sigma connu vaut 0,3227 dans les deux cas. Le panneau de droite de la figure 7 montre les courbes d'erreur correspondantes.

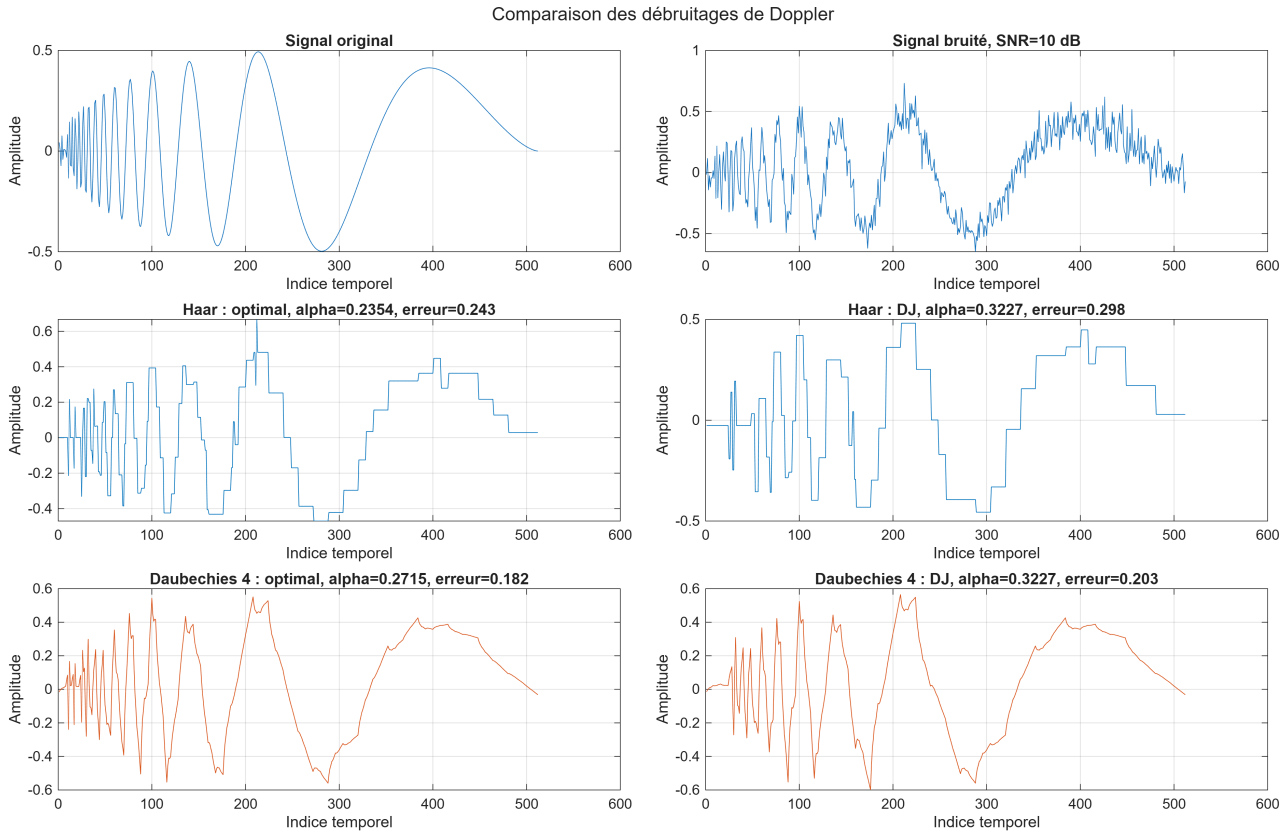


FIGURE 12 – Doppler : comparaison des reconstructions avec les seuils optimal et DJ, pour Haar et Daubechies 4.

Ondelette	α_{opt}	e_{opt}	α_{DJ}	e_{DJ}
Haar	0,2354	24,34 %	0,3227	29,79 %
Daubechies 4	0,2715	18,20 %	0,3227	20,26 %

TABLE 3 – Résultats mesurés pour Doppler sur la même réalisation du bruit.

Daubechies 4 est ici plus satisfaisante : elle suit mieux les oscillations continues, tandis que Haar introduit un aspect en escaliers (figure 12). L'erreur minimale est d'environ 18,20 %, contre 24,34 % avec Haar. Le seuil DJ réduit le bruit mais retire aussi certaines oscillations utiles, ce qui explique son erreur supérieure à celle du seuil optimal.

2.8 Question 8 – Conclusion sur le débruitage

Le choix de l'ondelette dépend de la forme du signal : Haar est préférable pour Blocks, alors que Daubechies 4 est meilleure pour Doppler. Le choix du seuil réalise un compromis entre bruit résiduel et perte d'information. DJ fournit une référence statistique ; MAD permet d'en estimer les paramètres à partir du signal bruité. Le minimum de l'erreur réelle reste une référence de simulation, car le signal propre est nécessaire à son calcul.

3 Compression d'images

3.1 Questions 1 et 2 – Chargement et visualisation

On utilise l'image `cameraman.tif`, de taille 256×256, convertie par `im2double` en niveaux de gris dans $[0, 1]$. Elle contient des zones relativement uniformes, des contours nets et des textures fines (figure 13).

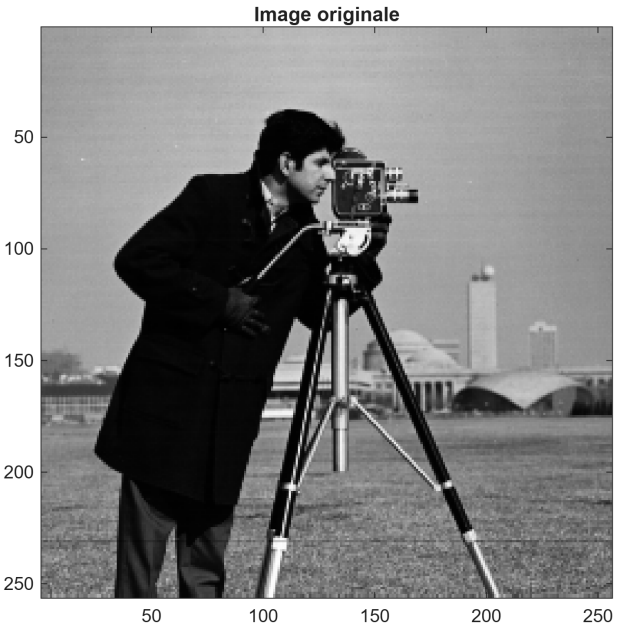


FIGURE 13 – Image originale normalisée.

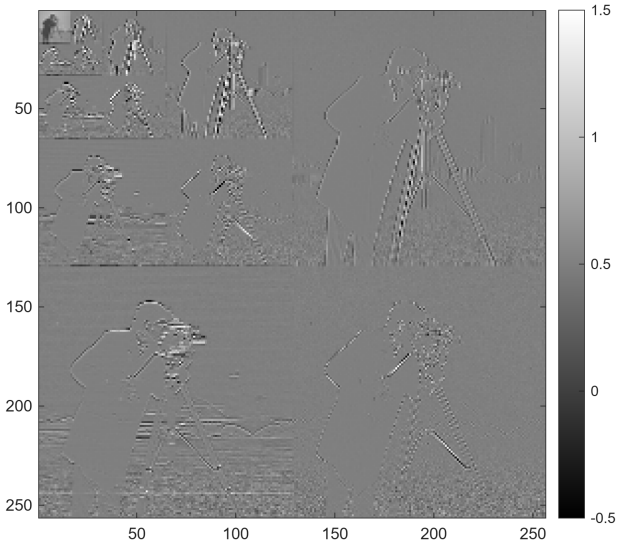


FIGURE 14 – DWT 2D avec Daubechies 4 et $J = 4$.

3.2 Questions 3 et 4 – Transformée en ondelettes 2D

On calcule la DWT 2D avec Daubechies 4 et $J = 4$. La figure 14 contient l'approximation grossière dans le coin supérieur gauche et les détails selon les différentes directions et échelles. Les contours sont visibles dans les blocs de détail. Notons que chaque sous-bloc est normalisé séparément par `im_dwt2` et donc leurs niveaux de gris ne correspondent pas aux amplitudes ds blocs.

3.3 Question 5 – Distribution des coefficients

L'histogramme de la figure 15 est fortement concentré près de zéro. La courbe des coefficients triés en valeur absolue décroissante chute rapidement : peu de coefficients sont grands, alors qu'une majorité est faible : on a une représentation à peu près parcimonieuse de l'image pour laquelle on va pouvoir ne garder que les plus grands coefficients.

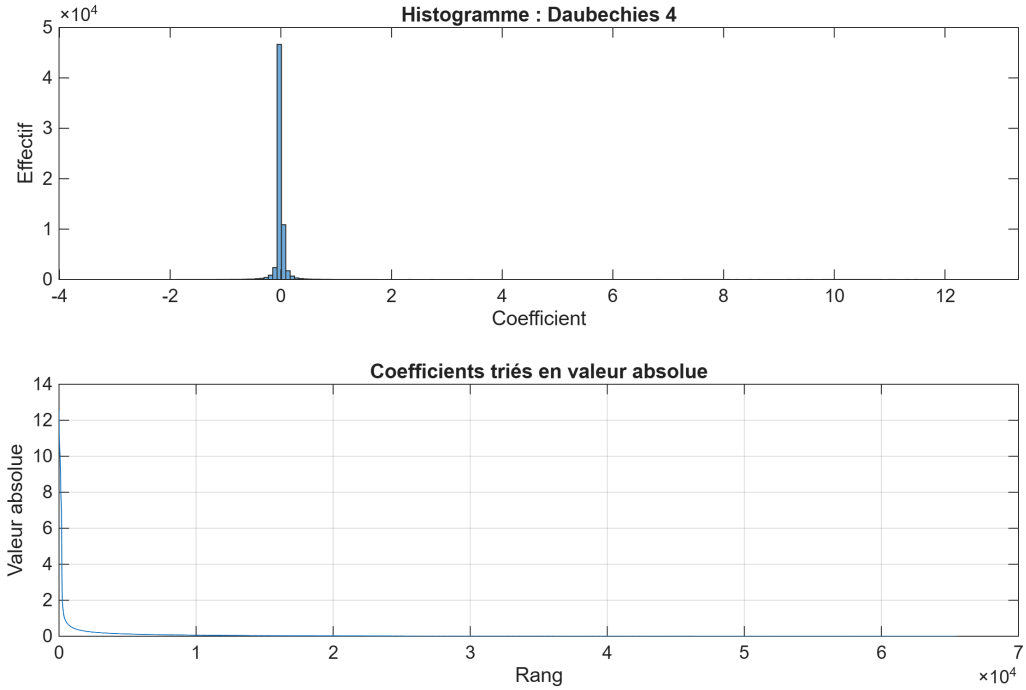


FIGURE 15 – Daubechies 4 : histogramme des coefficients DWT et valeurs absolues triées par ordre décroissant.

3.4 Question 6 – Compression par sélection des coefficients

On trie les $M = 256^2$ coefficients par valeur absolue décroissante. Pour chaque pourcentage τ, on conserve les

$$K = \left\lfloor M \frac{\tau}{100} \right\rfloor$$

premiers coefficients, à leurs positions d'origine, et on met les autres à zéro. La DWT inverse de cette matrice donne l'image reconstruite I_τ. Les valeurs testées pour les mosaïques sont 0,01, 0,1, 1, 5, 10, 25 et 75 %.

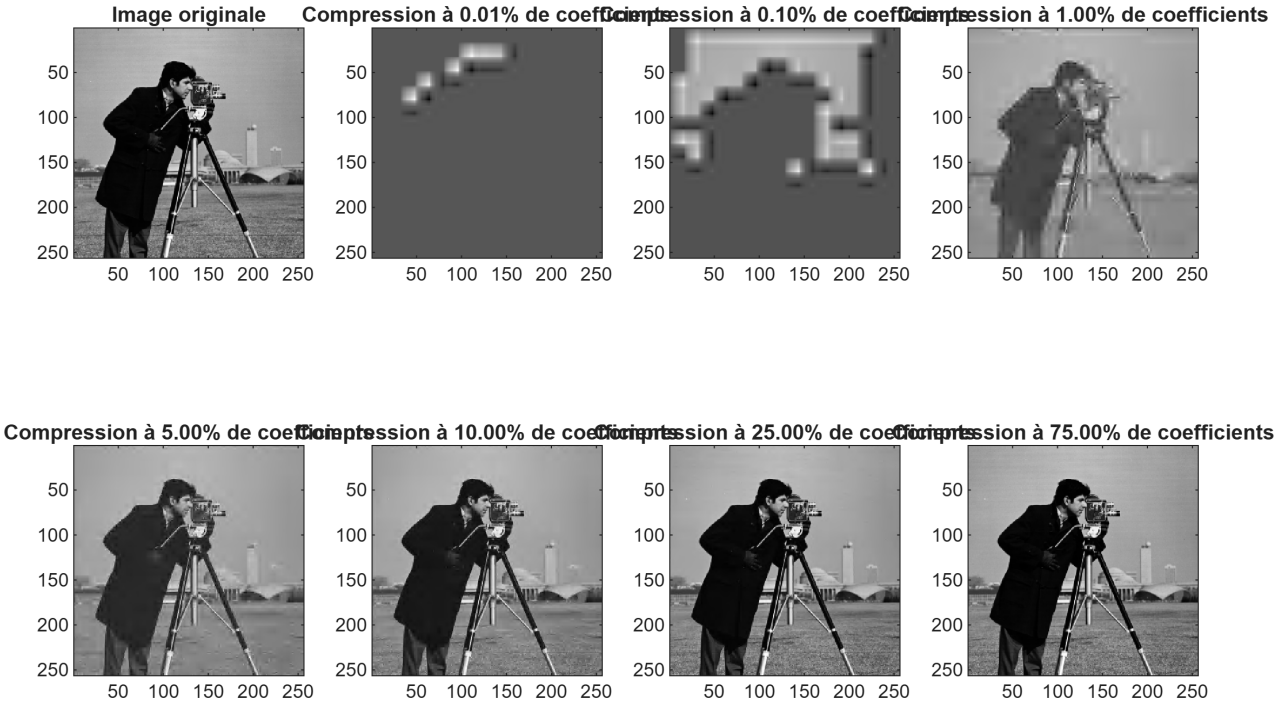


FIGURE 16 – Reconstructions avec Daubechies 4 pour différents pourcentages de coefficients conservés.

La perte vient de la suppression des coefficients, pas de la transformée elle-même. Dans une base orthonormale, l'énergie de l'erreur est égale à celle des coefficients supprimés. Garder les plus grands coefficients minimise donc l'erreur quadratique pour un nombre K fixé dans cette base.

3.5 Question 7 – Images d'erreur et choix de τ

On visualise l'erreur absolue $|I - I_\tau|$ et on mesure l'erreur relative :

$$e_I(\tau) = \frac{\|I - I_\tau\|_F}{\|I\|_F}.$$

À 1 %, la structure principale reste reconnaissable mais les contours et les textures sont dégradés. À 5 %, les détails principaux sont mieux conservés. À 25 %, la reconstruction est très proche de l'original. Les erreurs se concentrent surtout sur les contours et les textures (figure 17). Les images et les erreurs sont affichées sur l'échelle commune $[0, 1]$.

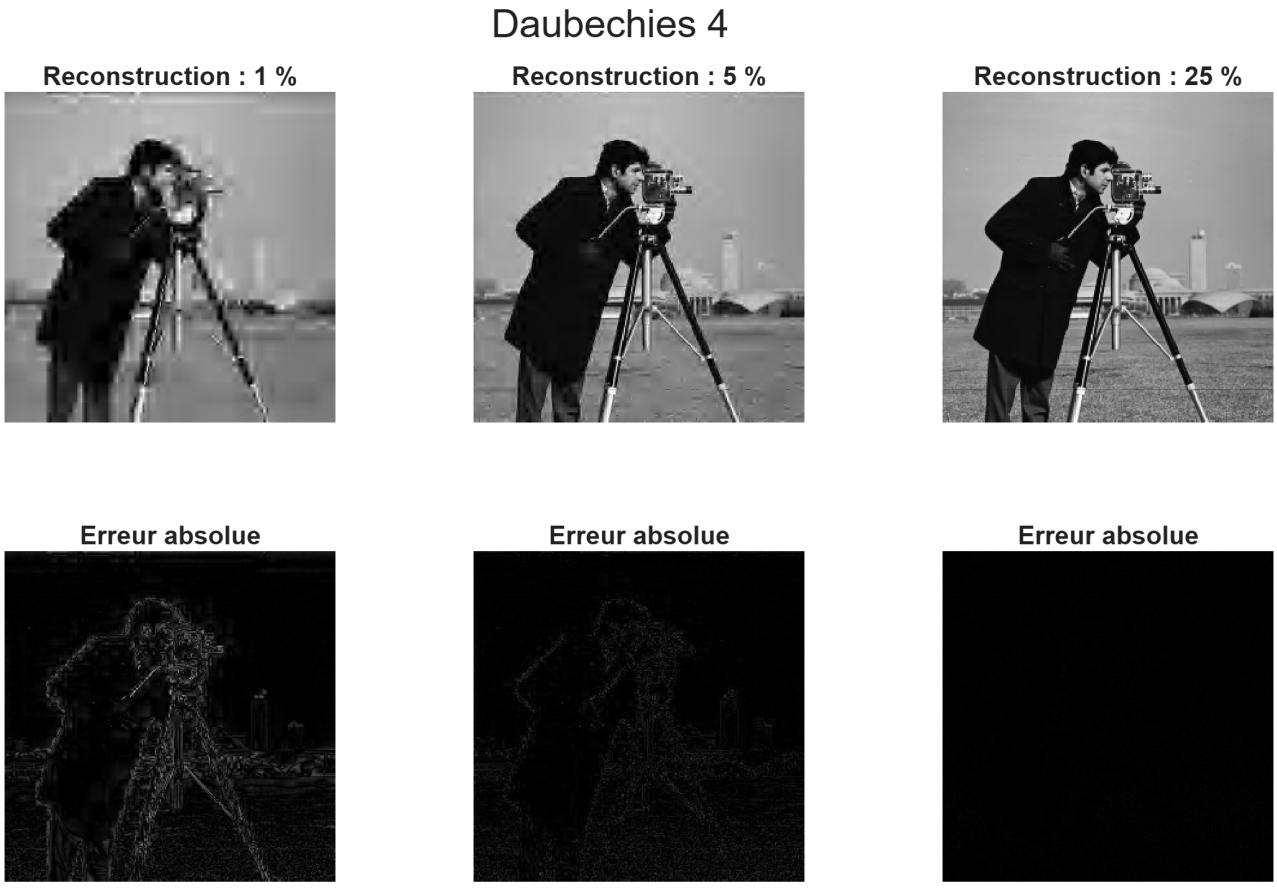


FIGURE 17 – Daubechies 4 : reconstructions à 1, 5 et 25 % en haut ; images d'erreur absolue correspondantes en bas.

La courbe de la figure 20 décroît lorsque τ augmente. Aux deux extrêmes, $\tau = 0$ donne une image nulle et une erreur relative égale à 1, tandis que $\tau = 100$ restitue l'image à la précision numérique près. Pour cette image, garder environ 5 à 10 % des coefficients donne un compromis intéressant entre fidélité et nombre de coefficients conservés.

3.6 Question 8 – Comparaison avec Haar

On répète la procédure avec Haar. La distribution des coefficients (figure 18) reste très concentrée près de zéro : les deux bases permettent donc une compression par sélection.

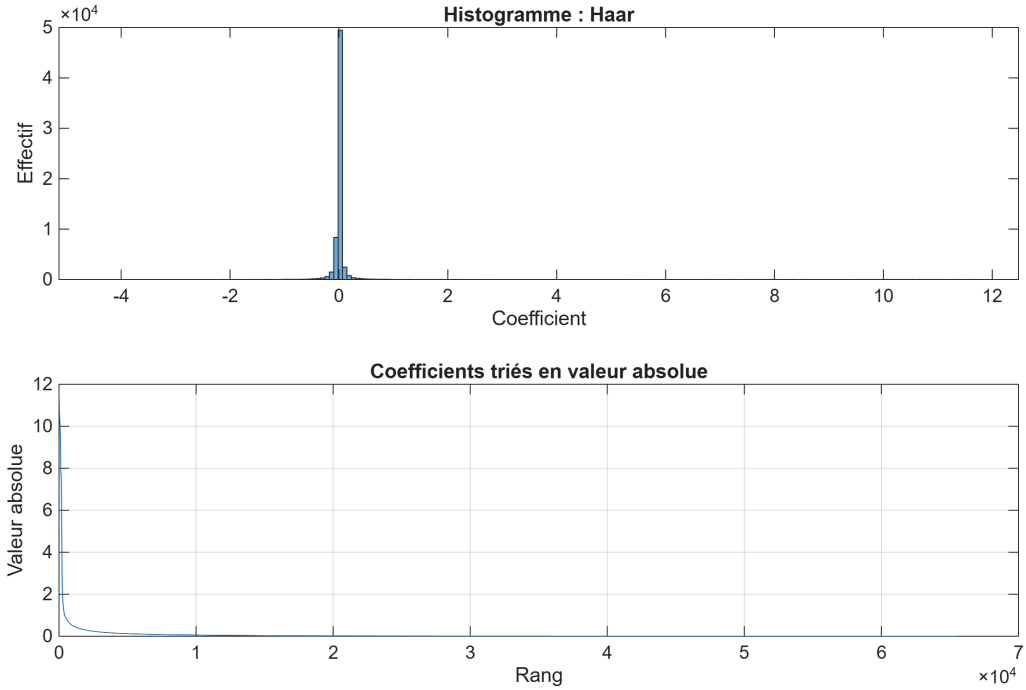


FIGURE 18 – Haar : histogramme des coefficients DWT et valeurs absolues triées par ordre décroissant.

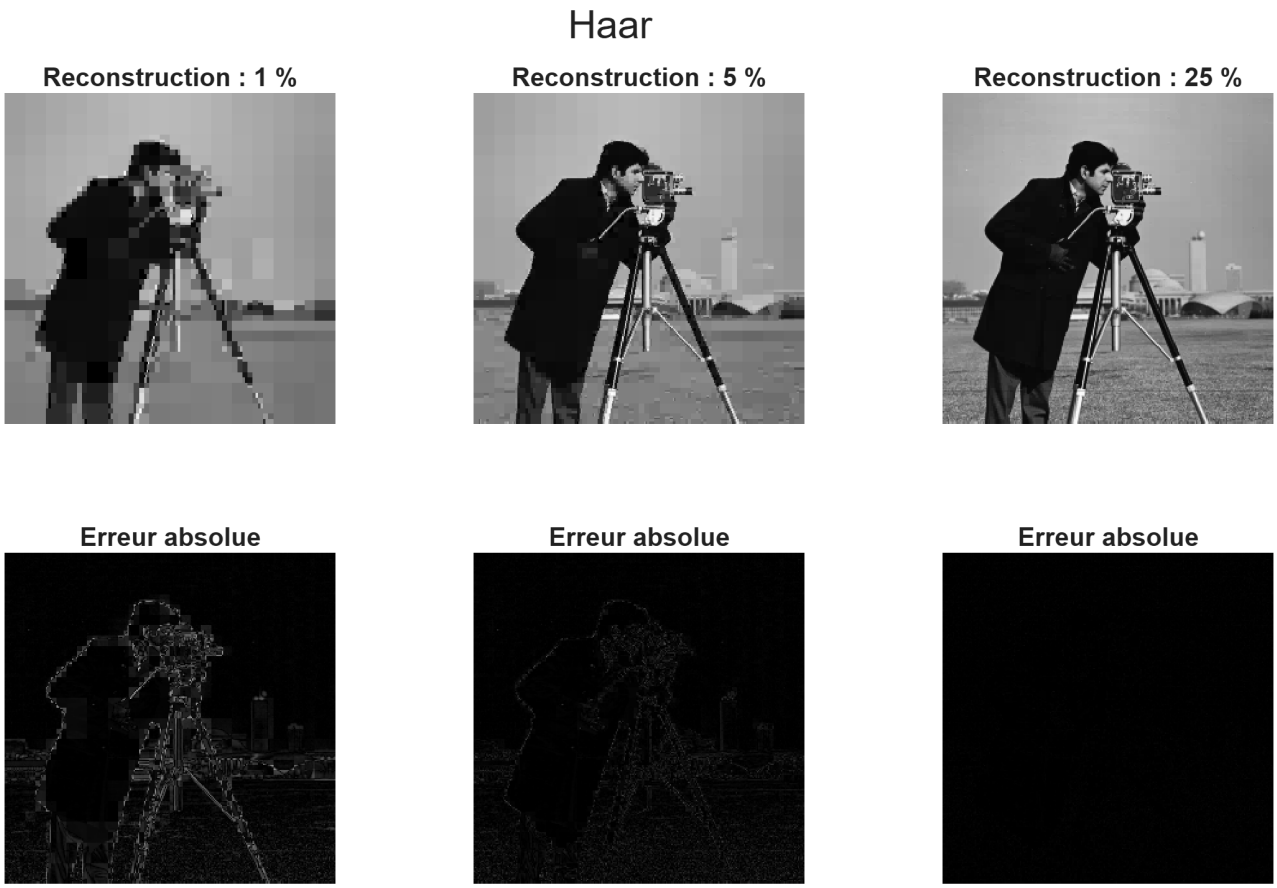


FIGURE 19 – Haar : reconstructions à 1, 5 et 25 % en haut ; images d'erreur absolue en bas.

À faible pourcentage, Haar introduit des blocs plus visibles, alors que Daubechies 4 donne des contours moins anguleux, avec certains artefacts oscillants. Les deux résultats s'améliorent lorsque davantage de coefficients sont conservés.

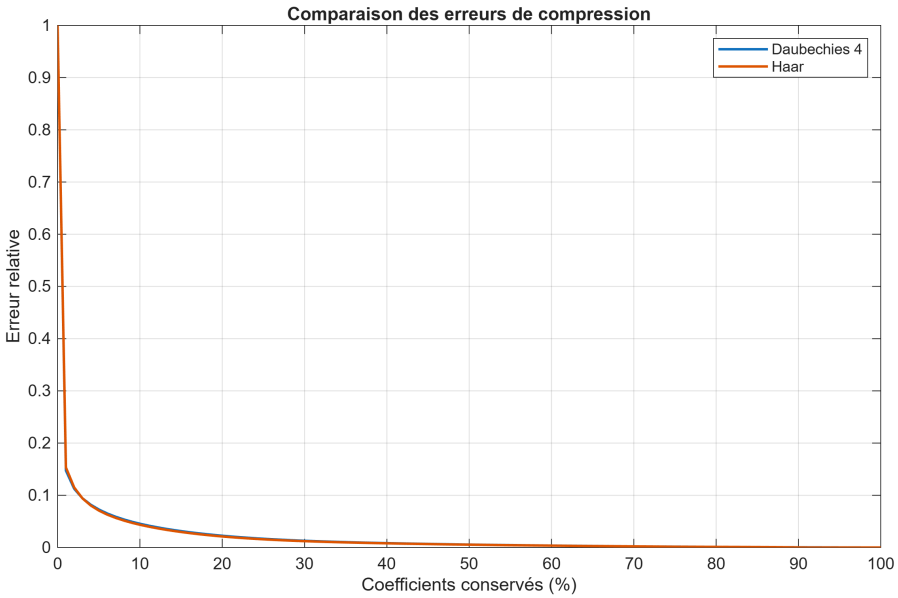


FIGURE 20 – Erreur relative en fonction du pourcentage de coefficients conservés, pour Haar et Daubechies 4.

τ testé	Erreur Daubechies 4	Erreur Haar
1,01 %	14,73 %	15,32 %
5,05 %	7,24 %	7,04 %
10,10 %	4,51 %	4,32 %
25,25 %	1,65 %	1,55 %

TABLE 4 – Erreurs mesurées sur la grille `linspace(0,100,100)`. Ces valeurs de τ sont proches, mais distinctes de celles des mosaïques.

Les erreurs sont proches et aucune ondelette n'est systématiquement meilleure. Daubechies 4 est légèrement meilleure vers 1 % de coefficients conservés ; Haar obtient une erreur un peu plus faible aux autres taux du tableau 4. L'impression visuelle doit donc être confrontée à l'erreur numérique.

Conclusion générale

Le seuillage de la DWT réduit le bruit ou le nombre de coefficients à conserver, au prix d'une perte d'information. Avec nos réglages, Haar est meilleure pour Blocks et Daubechies 4 pour Doppler. Pour `cameraman`, les performances sont proches et dépendent du taux retenu. Le choix de la base et du seuil doit donc être confronté à la forme des données, aux images reconstruites et à l'erreur mesurée.

Références

[1] D. L. Donoho et I. M. Johnstone, *Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage*, Biometrika, vol. 81, no 3, p. 425–455, 1994. Voir notamment la discussion du seuil universel et l'estimation du bruit, p. 444–446. DOI : 10.1093/biomet/81.3.425.